STREET WORKOUT

DOCUMENTATION COMPLÈTE

Pour le développement d'une application mobile de sport

Maison • Parc • Toutes morphologies • Tous niveaux • Tous IMC

Version 1.0 — 2025

1. Introduction au Street Workout

1.1 Définition et philosophie

Le street workout est une discipline sportive basée sur des exercices de musculation au poids du corps, pratiqués en extérieur (parcs, rues) ou à domicile. Il s'agit d'une forme d'entraînement fonctionnel qui développe la force, l'endurance musculaire, la coordination, l'équilibre et la souplesse, sans équipement coûteux.

La philosophie du street workout repose sur trois piliers fondamentaux :

- La liberté : s'entraîner n'importe où, n'importe quand, sans abonnement
- La progressivité : chaque individu évolue à son propre rythme
- L'accessibilité : adapté à toutes les morphologies et tous les niveaux

1.2 Histoire et origines

Né dans les quartiers de New York dans les années 1970-1980, le street workout trouve ses racines dans les arts martiaux, la gymnastique et les exercices militaires. Il s'est démocratisé en Europe de l'Est dans les années 2000 avant de se répandre mondialement. Des figures comme Hannibal for King aux États-Unis ont popularisé la discipline sur les réseaux sociaux dans les années 2010.

1.3 Bénéfices scientifiquement prouvés

Bénéfice	Description	Délai visible
Force fonctionnelle	Développe la force dans des mouvements naturels multi-articulaires	4-8 semaines
Composition corporelle	Réduction de la masse grasse, augmentation de la masse maigre	6-12 semaines
Santé articulaire	Renforce les tendons et ligaments par le travail progressif	8-16 semaines
Équilibre & proprioception	Améliore le contrôle neuromusculaire	2-4 semaines
Santé cardiovasculaire	Améliore le VO2max et la récupération cardiaque	4-8 semaines
Santé mentale	Réduit le cortisol, augmente la dopamine et sérotonine	2-4 semaines
Posture	Rééquilibre les chaînes musculaires, corrige les déséquilibres	6-12 semaines

2. Classification des Profils Utilisateurs

2.1 Profils par IMC (Indice de Masse Corporelle)

L'IMC (poids en kg / taille² en m) est un premier indicateur. Il ne doit jamais être le seul critère : la composition corporelle, l'âge, le sexe et l'état de santé général sont tout aussi importants.

Profil IMC	Valeur	Adaptations spécifiques	Précautions
Maigreur sévère	< 16.5	Priorité à la prise de masse — charges légères, volume faible	Consultation médicale obligatoire avant tout programme
Maigreur	16.5 – 18.5	Construction musculaire progressive, focus sur la récupération	Surveiller l'apport calorique, éviter le surentraînement
Poids normal	18.5 – 24.9	Tous les programmes disponibles, progression libre	Programme standard avec variations
Surpoids	25 – 29.9	Adapter les exercices au sol, privilégier le cardio d'abord	Éviter les impacts articulaires excessifs
Obésité modérée	30 – 34.9	Exercices adaptés, progression lente, travail debout préféré	Suivi médical recommandé, attention aux genoux et hanches
Obésité sévère	35 – 39.9	Marche, exercices debout, mobilité articulaire prioritaire	Obligatoire : avis médical, adaptation maximale
Obésité morbide	> 40	Programme de réactivation très progressive, mobilité seule	Suivi médical obligatoire, programme personnalisé uniquement

2.2 Profils par niveau d'expérience

Niveau 1 — Débutant (0 à 6 mois)

Aucune ou très peu d'expérience sportive. L'objectif est de créer des habitudes motrices de base, de renforcer les tendons et ligaments, et d'établir une routine régulière.

- Ne peut pas effectuer une traction complète
- Ne peut pas effectuer une pompe correcte en position normale
- Cardio limité (< 15 min d'effort continu)
- Récupération lente (72h+ entre séances intenses)

Niveau 2 — Intermédiaire (6 mois à 2 ans)

Bases maîtrisées. Commence à enchaîner des séries, améliore la technique et explore de nouveaux exercices.

- 5-10 pompes parfaites en série
- 1-5 tractions contrôlées
- Endurance musculaire développée sur exercices de base
- Comprend les phases d'entraînement et de récupération

Niveau 3 — Avancé (2 à 5 ans)

Maîtrise technique solide, capable de travailler en force maximale et en endurance. Commence les éléments de skill (compétences gymniques).

- 15+ pompes parfaites en série, variations difficiles
- 10+ tractions, variations L-sit, archer pull-ups
- Maîtrise du muscle-up en progression
- Capacité à programmer son entraînement seul

Niveau 4 — Expert (5+ ans)

Maîtrise complète des mouvements de force et début des éléments statiques (flag humain, planche, etc.).

- Muscle-up en séries
- Éléments statiques : L-sit, planche, human flag en progression
- Compréhension avancée de la périodisation

2.3 Profils par morphologie (somatotypes)

Somatotype	Caractéristiques	Forces naturelles	Points d'attention	Adaptations
Ectomorphe	Ossature fine, métabolisme rapide, prise de masse difficile	Endurance, légèreté pour tractions	Force maximale, résistance au froid	Plus de récupération, alimentation hypercalorique, moins de cardio
Mésomorphe	Ossature moyenne, prise de masse et de force facile	Toutes les qualités physiques	Tendance au surmenage	Programme standard — progression rapide possible
Endomorphe	Ossature large, métabolisme lent, prise de masse facile	Force brute, puissance	Tractions et exercices au poids du corps, perte de graisse	Focus cardio-résistance, déficit calorique, exercices debout

2.4 Profils par situation personnelle

Femmes — spécificités

Les femmes présentent des différences physiologiques importantes à prendre en compte dans la programmation :

- Cycle menstruel : adapter l'intensité selon les phases (folliculaire = intensité haute, lutéale = récupération)
- Grossesse : programme dédié obligatoire, consultation médicale préalable
- Post-partum : retour progressif après validation médicale (minimum 6-8 semaines)
- Ménopause : travailler davantage la densité osseuse (impact modéré), équilibre hormonal
- Objectifs différents en moyenne : tonification vs hypertrophie — les deux sont atteignables

> *Les femmes progressent aussi vite que les hommes en force relative. La différence de résultats visuels est principalement due aux hormones, pas à l'effort.*

Seniors (60+)

- Priorité à la mobilité articulaire et à l'équilibre
- Récupération plus longue : 2-3 jours entre séances musculaires
- Travail excentrique important pour la prévention des chutes
- Éviter les exercices à fort impact et les positions inversées prolongées
- Consultation médicale fortement recommandée avant démarrage

Adolescents (13-17 ans)

- Éviter les charges lourdes avant la fin de la croissance osseuse
- Le street workout est idéal : poids du corps adapté à la croissance
- Focus sur la technique plutôt que la performance
- Supervision recommandée pour les éléments avancés

> ⚠ *Éviter les exercices compressifs vertébraux lourds chez les adolescents en croissance.*

Personnes avec pathologies courantes

Pathologie	Exercices à éviter	Exercices recommandés	Précautions
Lombalgie chronique	Soulevé de terre lourd, sit-ups classiques, Superman	Gainage, bird-dog, pont fessier, tractions assistées	Renforcer les muscles stabilisateurs du core en priorité
Douleurs genoux	Squats profonds, fentes profondes, sauts avec impact	Squats partiels, wall-sit, extension jambe, marche	Éviter la flexion > 90° si douloureux
Épaule douloureuse	Dips, pompes larges, tractions prises larges	Rowing neutre, rotation externe, exercices core	Renforcer la coiffe des rotateurs avant tout
Hypertension	Exercices isométriques prolongés, effort maximal	Cardio modéré, résistance légère en circuit	Surveiller la fréquence cardiaque, éviter l'apnée
Diabète type 2	Jeûne prolongé avant entraînement	Tout programme adapté à l'intensité de départ	Surveiller la glycémie avant/après séance
Asthme	Exercices par temps froid/sec sans préparation	Tout si bien échauffé, avoir son traitement	Échauffement long, éviter les efforts maximaux

3. Exercices Fondamentaux — Catalogue Complet

Chaque exercice est documenté avec : la description technique, les muscles cibles, les variantes adaptatives, les erreurs communes et les progressions recommandées.

3.1 Poussée — Chaîne antérieure haut du corps

POMPES (Push-ups)

Muscles cibles : Grand pectoral, Triceps, Deltoïde antérieur, Dentelé antérieur, Gainage central

Technique d'exécution :

1. Position planche : corps aligné, mains à largeur d'épaules ou légèrement plus larges
2. Descente : coudes à environ 45° du corps, poitrine vers le sol
3. Position basse : poitrine à 2-3 cm du sol, corps toujours gainé
4. Montée : pousser le sol, expirer, corps aligné sans compensation

Variantes du plus facile au plus difficile :

Variante	Difficulté	Muscles prioritaires	Pour qui
Pompe contre mur	★☆☆☆☆	Pectoraux (activation douce)	Débutant absolu, obésité, senior
Pompe inclinée (mains surélevées)	★★☆☆☆	Pectoraux bas	Débutant, surpoids, retour de blessure
Pompe aux genoux	★★☆☆☆	Pectoraux, triceps (60% charge)	Débutant, IMC élevé
Pompe standard	★★★☆☆	Pectoraux, triceps (100%)	Intermédiaire+
Pompe déclinée (pieds surélevés)	★★★☆☆	Pectoraux hauts, deltoïdes	Intermédiaire+
Pompe diamant (mains proches)	★★★★☆	Triceps prioritaire	Avancé
Pompe archer (latérale)	★★★★☆	Pectoraux unilatéral	Avancé
Pompe Pike (fesses en l'air)	★★★★☆	Épaules, triceps	Avancé
Pompe Pike verticale (HSPU assisté)	★★★★★	Deltoïdes prioritaire	Expert
Handstand Push-up (HSPU)	★★★★★	Épaules, triceps (corps inversé)	Expert

> *Ne jamais laisser les hanches s'affaisser ou monter — le gainage est la clé de sécurité des pompes.*

DIPS

Muscles cibles : Triceps, Pectoraux (partie basse), Deltoïde antérieur

Équipement : Barres parallèles, chaise solide, rebord de table, anneaux

Variantes progressives :

- Dips assistés chaise (jambes au sol) — Débutant
- Dips sur chaise jambes tendues — Début-Intermédiaire
- Dips barres parallèles — Intermédiaire
- Dips lestés — Avancé
- Dips anneaux — Expert

> *Éviter les dips si douleur à l'épaule. Ne pas descendre plus bas que 90° de flexion du coude en phase d'apprentissage.*

3.2 Traction — Chaîne postérieure haut du corps

TRACTIONS (Pull-ups / Chin-ups)

Muscles cibles : Grand dorsal, Biceps, Rhomboïdes, Trapèze moyen/inférieur, Biceps brachial

Variante	Prise	Muscles prioritaires	Difficulté
Chin-up (prise supination)	Paumes vers soi	Biceps + Grand dorsal	★★★☆☆
Pull-up (prise pronation)	Paumes loin de soi	Grand dorsal + Rhomboïdes	★★★★☆
Prise neutre (paumes face à face)	Parallèle	Grand dorsal + Brachial	★★★☆☆
Prise large pronation	Largeur épaules +50%	Grand dorsal élargi	★★★★☆
Commando pull-up (alterné)	Un de chaque côté	Déséquilibre latéral travaillé	★★★★☆
L-sit pull-up	Pronation + jambes tendues	Core + Grand dorsal	★★★★★
Archer pull-up	Large, bras quasiment tendu	Unilatéral grand dorsal	★★★★★
One arm assisted	Un bras + aide poignet	Progression one arm	★★★★★

Progressions pour débutant incapable de faire une traction :

5. Dead hang : tenir en position suspendue, bras tendus — 3x10-30 secondes
6. Scapular pull-up : élévation des épaules sans plier les coudes — 3x10
7. Negative pull-up : monter avec aide, descendre lentement seul — 3x5
8. Banded pull-up : élastique sous les pieds pour réduire le poids — 3x8
9. Traction assistée partenaire : aide légère dans le bas du dos — 3x6
10. 1ère traction complète : félicitation !

3.3 Bas du corps

SQUATS

Muscles cibles : Quadriceps, Ischio-jambiers, Fessiers, Soléaire, Érecteurs du rachis

Variante	Difficulté	Focus musculaire	Adapté pour
Squat assisté (chaise derrière)	★★☆☆☆	Quadriceps, initiation	Débutant, senior, surpoids
Squat goblet (avec poids imaginaire)	★★★☆☆	Full body bas, posture	Débutant-Intermédiaire
Squat bulgare (pied arrière surélevé)	★★★★☆	Fessiers, quad unilatéral	Intermédiaire-Avancé
Squat sumo	★★★☆☆	Adducteurs, fessiers	Toutes morphologies
Pistol squat assisté (aide d'un support)	★★★★☆	Unilatéral complet	Avancé
Pistol squat	★★★★★	Force unilatérale totale	Expert
Squat sauté (Jump squat)	★★★☆☆	Puissance explosive	Intermédiaire, bon IMC

FENTES (Lunges)

- Fente statique avant — débutant
- Fente marchée — intermédiaire
- Fente latérale — Adducteurs, mobilité hanche
- Fente arrière (plus sécurisée pour genoux) — débutant avec douleurs
- Fente sautée — avancé/explosivité

PONT FESSIER (Glute Bridge / Hip Thrust)

Exercice incontournable pour les fessiers, la chaîne postérieure et la protection lombaire.

- Pont simple couché : deux jambes fléchies — débutant
- Pont une jambe (Single leg glute bridge) — intermédiaire
- Hip thrust (épaules sur banc/canapé) — intermédiaire-avancé
- Hip thrust lestés — avancé

3.4 Core — Gainage et abdominaux

GAINAGE

Exercice	Muscles	Durée cible débutant	Durée cible avancé
Planche frontale (Plank)	Transverse, iliopsoas, érecteurs	20-30s	90s-3min
Planche latérale (Side plank)	Obliques, abducteurs	15-20s	60s-2min
Planche dynamique (alternance bras)	Core + stabilisation épaule	5-10 reps	20-30 reps

RKC Plank (tension maximale)	Core profond, fessiers	10-15s	30-45s
Hollow body hold	Abdominaux profonds, fixateurs	15-20s	60s+

ABDOMINAUX DYNAMIQUES

- Crunch classique — éviter la nuque tirée
- Crunch bicycle (vélo) — obliques + rectus
- Leg raises (levée de jambes) — abdominaux bas
- V-up — abdominaux complets
- Dragon flag (partiel puis complet) — niveau expert
- L-sit (sol ou barres) — abdominaux + triceps + flexeurs hanches

> *Éviter les sit-ups complets avec pieds bloqués : surcharge lombaire. Préférer le crunch contrôlé.*

MOBILITÉ ET GAINAGE LOMBAIRE

- Bird-dog : extension bras/jambe opposés en quadrupédie — 10 reps/côté
- Superman : extension dorsale au sol — 10-15 reps
- Cat-cow : mobilité rachidienne en quadrupédie — 10 reps
- Dead bug : stabilisation anti-extension — 10 reps/côté

3.5 Exercices complets et skills avancés

Skill	Prérequis	Temps d'apprentissage moyen	Valeur dans une app
Muscle-up (barre)	10+ tractions, 15+ dips	3-12 mois	Objectif phare intermédiaire-avancé
Muscle-up (anneaux)	Muscle-up barre maîtrisé	6-18 mois	Progression naturelle
Front lever	10+ tractions L-sit	6-24 mois	Isométrique de prestige
Back lever	Bonne mobilité épaule	3-12 mois	Plus accessible que front lever
Human flag	Force latérale exceptionnelle	12-36 mois	Icône du street workout
Planche (Planche Push-up)	Handstand solide, force pectoraux	24-60 mois	Sommet du street workout
Handstand (équilibre)	Force épaules, gainage	3-12 mois	Accessible avec entraînement dédié

4. Programmes d'Entraînement Structurés

Les programmes ci-dessous sont conçus pour l'application et couvrent toutes les situations. Chaque programme suit la structure : Échauffement → Bloc principal → Récupération.

4.1 Programme DÉBUTANT ABSOLU — 4 semaines

Objectif : Créer les bases motrices, habituer les tendons et ligaments, développer la régularité.

Fréquence : 3 séances / semaine (ex: Lundi, Mercredi, Vendredi) | Durée : 30-40 min

Semaine	Exercice	Séries × Répétitions	Repos
S1-S2	Pompes inclinées ou aux genoux	3 × 5-8	90 sec
S1-S2	Squat assisté (chaise)	3 × 8-10	90 sec
S1-S2	Planche (genoux)	3 × 15-20 sec	60 sec
S1-S2	Bird-dog	2 × 8/côté	60 sec
S1-S2	Dead hang (suspension)	2 × 10-20 sec	90 sec
S3-S4	Pompes standard ou inclinées	3 × 6-10	90 sec
S3-S4	Squat libre	3 × 10-12	90 sec
S3-S4	Planche frontale	3 × 20-30 sec	60 sec
S3-S4	Negative pull-up (si possible)	3 × 3-5	120 sec
S3-S4	Pont fessier	3 × 12-15	60 sec

4.2 Programme INTERMÉDIAIRE — Prise de force

Objectif : Augmenter la force et l'endurance musculaire, atteindre des jalons (première traction, 20 pompes, etc.)

Fréquence : 4 séances / semaine (Push/Pull/Bas/Core) | Durée : 45-60 min

Jour 1 — PUSH (Poussée) :

- Pompes — 4 × 10-15 (choisir la variante au 80% du max)
- Dips assistés ou sur chaise — 3 × 8-12
- Pike push-up — 3 × 8-10
- Planche RKC — 3 × 20-30s

Jour 2 — PULL (Tirage) :

- Tractions (ou négatives/assistées selon niveau) — 4 × max ou 5
- Inverted rows (rowing inversé sur barre basse) — 3 × 10-15
- Dead hang — 2 × 30 sec
- Face pulls avec élastique (si disponible) — 3 × 15

Jour 3 — BAS DU CORPS :

- Squat libre — 4 × 15-20
- Fentes marchées — 3 × 10/jambe
- Pont fessier une jambe — 3 × 12/côté
- Calf raises — 3 × 20

Jour 4 — CORE & MOBILITÉ :

- Hollow body hold — 3 × 20-30s
- Planche latérale — 3 × 20-30s/côté
- Leg raises — 3 × 10-15
- Crunch bicycle — 3 × 20
- Étirements complets — 15-20 min

4.3 Programme AVANCÉ — Skill development

Objectif : Apprendre les skills avancés (muscle-up, front lever, handstand)

Fréquence : 5 séances / semaine avec périodisation hebdomadaire | Durée : 60-90 min

Structure hebdomadaire :

- Lundi : Force maximale Push + skill statique
- Mardi : Force maximale Pull + progressions
- Mercredi : Bas du corps + explosivité
- Jeudi : Skill technique (handstand, muscle-up progressions)
- Vendredi : Volume hypertrophie
- Week-end : Récupération active ou mobilité

> *Les programmes avancés nécessitent une périodisation rigoureuse. L'application devra proposer des cycles de 4 semaines avec une semaine de décharge.*

4.4 Programmes spécifiques morphologie/situation

Programme SURPOIDS (IMC 25-35)

Priorités : réduire l'impact articulaire, travailler debout, créer un déficit calorique par le mouvement.

- Marche rapide 10 min — échauffement
- Squat au mur (Wall squat) — 3 × 30 sec
- Pompes inclinées (mains sur table) — 3 × 8
- Step-ups (montée de marche) — 3 × 10/jambe
- Planche inclinée (mains sur table) — 3 × 20 sec
- Pont fessier — 3 × 12
- Marche avec variation de rythme — 10 min cool-down

> *Pour les personnes en surpoids, augmenter le volume avant l'intensité. La régularité > l'intensité.*

Programme SENIOR (60+)

Priorités : mobilité, équilibre, prévention des chutes, maintien de la densité osseuse.

- Mobilité articulaire complète — 10 min (cercles épaules, hanches, chevilles)

- Squat chaise (chair squat) — 3 × 8-10
- Pompes contre mur — 3 × 8-10
- Équilibre unipodal — 3 × 20-30 sec/pied
- Marche talon-pointe — 2 × 20 pas
- Planche aux genoux — 3 × 15-20 sec
- Étirements doux — 15 min

Programme MAISON sans équipement

Applicable en appartement, ne nécessite qu'un espace de 2m x 2m.

- Pompes (toutes variantes)
- Squats et variantes
- Fentes
- Gainage complet
- Pont fessier
- Dips sur chaise
- Triceps sur canapé
- Pike push-ups
- Mountain climbers
- Burpees (niveau intermédiaire+)

> *Sans barre de traction, utiliser une table solide pour les inverted rows (rowing sous table) — excellent substitut aux tractions.*

5. Lieux d'Entraînement — Maison vs Parc

5.1 Entraînement à la maison

Zone	Exercices possibles	Équipement suggéré	Notes
Salon/chambre (2x2m)	Pompes, squat, fentes, gainage, fessiers	Tapis de sol, chronomètre	Espace minimal suffisant
Mur	Pompes mur, squat mur, handstand progressions	Aucun	Excellent pour débutants
Chaise/canapé solide	Dips, step-ups, hip thrust, elevated push-ups	Chaise stable (sans roulettes)	Vérifier la solidité
Table sturdy	Inverted rows (rowing sous table)	Table à tréteaux ou bureau solide	Substitut traction
Encadrement de porte	Barre de traction amovible	Barre pull-up ~20-30€	Investissement minimal
Couloir/corridor	Marche, fentes, mobilité	Aucun	Utiliser le linéaire
Terrasse/balcon	Tout exercice maison + air frais	Tapis extérieur si sol dur	Idéal psychologiquement

5.2 Entraînement en parc

Équipement parc	Exercices	Niveau requis	Avantages
Barre horizontale haute	Tractions, hanging, leg raises, muscle-up	Débutant+	Exercice roi du SW
Barre basse	Inverted rows, L-sit progressions	Débutant	Accessible à tous
Barres parallèles	Dips, L-sit, skin the cat	Débutant+	Triceps et core
Banc de parc	Dips, step-up, inclined push-ups, hip thrust	Tous	Polyvalent
Cage/structure combinée	Tout le catalogue	Tous	Équipement idéal
Escaliers	Step-ups, inclines, cardio	Tous	Souvent sous-utilisé
Sol stabilisé	Tous exercices au sol	Tous	Loin du sol béton dur

5.3 Météo et conditions extérieures

- Chaleur (>30°C) : Réduire l'intensité de 20%, hydrater x2, s'entraîner tôt le matin ou en soirée
- Froid (<5°C) : Échauffement doublé (15-20 min), couvrir les articulations, raccourcir les rests

- Pluie : Éviter les surfaces glissantes pour les exercices avec pieds ou mains sur barre. Préférer la maison.
- Vent fort : Impacte les exercices de balance (handstand). Rester au sol.
- Pollution : Éviter les efforts intenses lors des pics de pollution. Préférer la maison ou un parc vert.

6. Nutrition et Récupération

6.1 Principes nutritionnels de base

La nutrition est indissociable de la progression en street workout. Les besoins varient selon l'objectif.

Objectif	Apport calorique recommandé	Répartition macros	Priorités
Perte de graisse	Déficit 300-500 kcal/j	Protéines : 2-2.5g/kg | Glucides : modéré | Lipides : 0.8-1g/kg	Maintenir les protéines hautes pour préserver la masse musculaire
Maintien / recomposition	Normocalorique	Protéines : 1.8-2.2g/kg | Glucides : adapté | Lipides : 1g/kg	Timing : protéines post-entraînement dans les 2h
Prise de masse	Surplus 200-400 kcal/j	Protéines : 1.8-2.5g/kg | Glucides : élevé | Lipides : 0.8-1g/kg	Glucides peri-workout pour les performances

6.2 Hydratation

- Minimum 35ml/kg de poids corporel par jour au repos
- Ajouter 500-750ml par heure d'entraînement modéré
- Ajouter 750-1000ml par heure d'entraînement intense ou par temps chaud
- L'urine doit être jaune paille — signe d'hydratation correcte

6.3 Récupération

Récupération passive

- Sommeil : 7-9h — c'est pendant le sommeil que le muscle se construit
- Repos actif : marche légère, étirements doux les jours off
- Fenêtre anabolique : 30-60 min post-effort pour les protéines (impact modéré mais réel)

Récupération active

- Foam roller (rouleau de massage) : 5-10 min sur les groupes travaillés
- Stretching statique post-séance : maintenir 30-60 sec par position
- Bain froid ou douche froide : réduction de l'inflammation
- Yoga ou mobilité : au moins 1 session/semaine

Signes de surentraînement à surveiller

- Baisse de performance durable (>1 semaine)
- Fatigue persistante malgré le repos
- Irritabilité, troubles du sommeil
- Fréquence cardiaque au repos augmentée

- Maladies fréquentes (immunité diminuée)

> *Si 3 signes ou plus sont présents, prévoir une semaine de récupération complète et consulter si persistance.*

7. Prévention des Blessures et Sécurité

7.1 Échauffement — Structure recommandée

Un échauffement de qualité réduit le risque de blessure de 50-60% (données sportives générales).

11. Activation cardiovasculaire légère : 3-5 min (jumping jacks, marche rapide, corde à sauter)
12. Mobilisation articulaire : 3-5 min (cercles d'épaules, hanches, chevilles, cou)
13. Activation musculaire : 2-3 min (band pull-aparts, glute bridges, scapular pull-ups)
14. Séries d'activation spécifiques : 1-2 séries à 50% de charge des exercices principaux

7.2 Erreurs techniques les plus dangereuses

Erreur	Exercice	Risque	Correction
Nuque tirée	Tractions	Hernie cervicale	Regarder devant, pas en l'air
Dos rond sous tension	Tous exercices debout/sol	Hernie lombaire	Gainage constant, vidéo de contrôle
Genoux en valgus (vers l'intérieur)	Squat, fente	Ligaments croisés	Pousser les genoux sur les orteils
Épaules roulées avant	Dips, pompes	Conflit sous-acromial	Rétracter les omoplates
Trop, trop vite	Tous exercices	Tendinopathie, fracture stress	Augmenter le volume max 10%/semaine
Pas de récupération	Tout programme	Surentraînement, blessure chronique	Au moins 1 jour off/2 jours ON

7.3 Gestion de la douleur

Distinguer la douleur normale de la douleur à risque :

- Brûlure musculaire (pump) : normale — signe de travail efficace
- Courbatures (DOMS) dans les 24-72h : normale — récupération active recommandée
- Douleur articulaire aiguë : STOP — ne pas forcer, repos 48-72h, consulter si persistance
- Douleur tendineuse chronique : adapter le programme, travail excentrique, consulter un kinésithérapeute
- Douleur avec craquement ou blocage : ARRÊT IMMÉDIAT — consultation médicale

8. Structure de l'Application — Recommandations

8.1 Flux d'onboarding recommandé

L'onboarding est critique pour personnaliser l'expérience. Données à collecter au minimum :

15. Données physiques : âge, sexe, poids, taille (calcul IMC automatique)
16. Niveau d'expérience : test de niveau (pompes max, tractions max, cardio basique)
17. Objectif principal : perte de graisse / force / endurance / skills / santé
18. Disponibilité : jours/semaine, durée par séance
19. Lieu d'entraînement : maison / parc / les deux
20. Équipement disponible : aucun / barre de traction / barres parallèles / anneaux
21. Pathologies ou restrictions : checklist des contraintes communes

> ☐ *Ne pas demander plus de 7 questions en onboarding. Permettre de compléter le profil plus tard.*

8.2 Système de progression dans l'app

Fonctionnalité	Description	Priorité
Détection automatique du niveau	Algorithme basé sur les performances test	P0 — Critique
Déverrouillage progressif	Les variantes difficiles s'ouvrent quand les prérequis sont atteints	P0 — Critique
Ajustement temps réel	Si l'utilisateur rate ses objectifs, l'app propose de réduire	P1 — Haute
Défi de la semaine	1 exercice spécifique à maîtriser	P1 — Haute
Calendrier de séances	Visualisation semaine + streak	P1 — Haute
Bibliothèque vidéo	Démonstrations technique avec angles multiples	P0 — Critique
Journal de performance	Historique des séries/reps/temps	P0 — Critique
Rappels intelligents	Notifications adaptées au planning	P2 — Normale
Communauté	Partage de progressions, challenges	P3 — Plus tard
Nutrition de base	Calculateur et conseils simples	P2 — Normale

8.3 Algorithme de personnalisation

L'application doit implémenter les règles suivantes pour adapter automatiquement les programmes :

- IMC > 30 : Désactiver les exercises à fort impact (sauts, burpees) et les tractions non assistées
- Âge > 60 : Réduire automatiquement la densité, ajouter 10 min de mobilité
- Débutant < 4 semaines : Ne proposer que les variantes étoile 1-2
- Pathologie renseignée : filtrer les exercices contraindiqués de la base de données

- Maison sans barre : substituer toutes les tractions par inverted rows et alternatives
- Progression : si objectif dépassé 2 semaines de suite, proposer la variante supérieure

8.4 Modèle de données exercice recommandé

Chaque exercice dans la base de données devrait contenir :

- id, nom, nom_fr, catégorie (push/pull/legs/core/skill)
- niveau_min (1-4), niveau_max (1-4)
- imc_max_recommandé, imc_min_recommandé
- pathologies_contre_indiquées (array)
- prérequis (array d'id d'exercices)
- muscles_primaires (array), muscles_secondaires (array)
- équipement_requis (aucun/barre/parallèles/anneaux)
- lieu (maison/parc/les_deux)
- variantes_plus_faciles (array d'id), variantes_plus_difficiles (array d'id)
- url_video, url_thumbnail
- instructions_texte, erreurs_communes, conseils_sécurité
- adapté_senior (bool), adapté_femme_enceinte (bool), adapté_adolescent (bool)

9. Glossaire et Références

9.1 Glossaire des termes techniques

Terme	Définition
Calisthenics	Terme anglais englobant les exercices au poids du corps (dont le street workout)
Concentric	Phase de contraction musculaire (montée d'une traction, montée d'une pompe)
Eccentric	Phase d'allongement sous tension (descente contrôlée)
Isometric	Contraction sans mouvement (planche, L-sit, front lever)
Superset	Deux exercices enchaînés sans repos entre les deux
AMRAP	As Many Reps As Possible — max de répétitions en un temps donné
EMOM	Every Minute On the Minute — exercice au début de chaque minute
RPE	Rate of Perceived Exertion — échelle d'effort subjectif de 1 à 10
1RM	1 Repetition Maximum — charge maximale pour une répétition (adapté au poids corps via formule)
DOMS	Delayed Onset Muscle Soreness — courbatures apparaissant 24-72h post-effort
Scapular pull-up	Élévation des épaules en position suspendue sans plier les coudes
Hollow body	Position abdominale fondamentale : corps creusé, lombaires au sol, jambes tendues
Arch body	Inverse du hollow body, position cambrée fondamentale en gymnastique
False grip	Prise spéciale poignet sur anneaux pour faciliter le muscle-up
Dead hang	Suspension bras tendus sur barre, sans mouvement

9.2 Références et ressources pour les développeurs

- Progressions calisthenics : r/bodyweightfitness Wiki (Reddit) — référence communautaire complète
- Base de données exercices : ExerciseDB API — intégrable dans une application
- Calcul IMC OMS : WHO BMI Classification 2000
- Guidelines activité physique : OMS — 150-300 min cardio modéré/semaine pour adultes
- Somatotypes : Sheldon (1940), revisité par Carter & Heath (1990)
- Périodisation : Tudor Bompa — Periodization Training for Sports

FIN DE LA DOCUMENTATION

Street Workout App — Documentation v1.0 — 2025